



autocar-location.com

Location autocar, bus, minibus avec chauffeur

SOUTENANCE · AUTOMATISATION IA

NEOTRAVEL

Automatisation du cycle commercial

ÉQUIPE PROJET

Axel MOMPER · Vincent CONTER · Zakaria TOUAMI

Objectifs & attentes initiales du client

1 Le périmètre — 10 fonctions

- Capter le lead (chat / formulaire)
- Centraliser dans un CRM
- Qualifier la demande
- Détecter les infos manquantes
- Calculer un devis (déterministe)
- Générer la proposition (PDF)
- Envoyer le devis au client
- Relancer automatiquement
- Suivre le pipeline commercial
- Piloter via un dashboard



2 Les irritants à résoudre

- Leads payants jamais recontactés (manque à gagner)
- Délais de réponse et devis trop lents
- Relances manuelles oubliées
- Tarification manuelle, lente et faillible
- Direction sans visibilité sur l'activité



3 Les KPIs visés

- Part des leads traités → 100 %
- Délai demande → devis : en 2 minutes
- Aucune relance oubliée
- Visibilité des demandes urgentes
- Coût IA par devis maîtrisé





Le problème : l'exploitation, pas l'acquisition

~60

leads / jour

L'acquisition n'est pas le problème — le flux existant est sous-exploité, faute de capacité de traitement.

Friction 1 — des leads perdus



- Commerciaux commissionnés → priorité aux gros leads.
- Des leads payants (Ads) ne sont jamais recontactés = manque à gagner direct.

Friction 2 — acquisition bridée



- Sans automatisation, plus de leads = plus de charge, pas plus de CA.
- S'ajoutent : tarif manuel lent, relances oubliées, direction sans visibilité.



Cartographie As-Is / To-Be

- À gauche, le processus actuel — manuel, lent et faillible (en rouge)
- À droite, le processus cible — automatisé ET supervisé (en vert)
- À chaque étape sensible, un humain garde la main (HITL)
- Le calcul du prix passe par le tool déterministe, jamais par le LLM

Étape	As-Is — manuel	To-Be — automatisé + supervisé
1. Demande / Captation	Formulaire web Données partielles, non qualifiées	Landing conversationnelle Prospect en langage naturel Bascule si demande humaine
2. Qualification	Lecture par un commercial Chronophage, dépend de la disponibilité	Agent IA structure la demande Détection des champs manquants Revue : cas ambigus / atypiques
3. Tarification	Grille appliquée à la main Lent, risque d'erreur, non auditable	calculer_devis() déterministe Prix exact et auditable Validation hors seuils (>85 pax)
4. Devis	Rédigé manuellement Délai, format hétérogène	Génération auto PDF formaté Instantané et standardisé Relecture : cas sensibles
5. Envoi	Email manuel Retard à l'envoi	Envoi auto email (devis std.) Simulation ou envoi réel Validation : offres engageantes
6. Relances	Selon disponibilité Souvent oubliées	Séquences auto J+2/J+3/J+7 Max 2 relances Leads stratégiques et complexes
7. Suivi / Pilotage	Aucun outil consolidé Direction sans visibilité	CRM + dashboard alertes Pipeline en temps réel Direction arbitre, cas complexes
As-Is : processus 100% manuel, lent et non auditable To-Be : automatisé par l'IA = intervention / supervision humaine maintenue		



Cartographie As-Is / To-Be

Étape	As-Is — manuel	To-Be — automatisé + supervisé
1. Demande / Captation	Formulaire web Données partielles, non qualifiées	Landing conversationnelle Prospect en langage naturel  Bascule si demande humaine
2. Qualification	Lecture par un commercial Chronophage, dépend de la disponibilité	Agent IA structure la demande Détection des champs manquants  Revue : cas ambigus / atypiques
3. Tarification	Grille appliquée à la main Lent, risque d'erreur, non auditable	calculer_devis() déterministe Prix exact et auditable  Validation hors seuils (>85 pax)
4. Devis	Rédigé manuellement Délai, format hétérogène	Génération auto PDF formaté Instantané et standardisé  Relecture : cas sensibles
	Email manuel	Envoi auto email (devis stu.)

Cartog

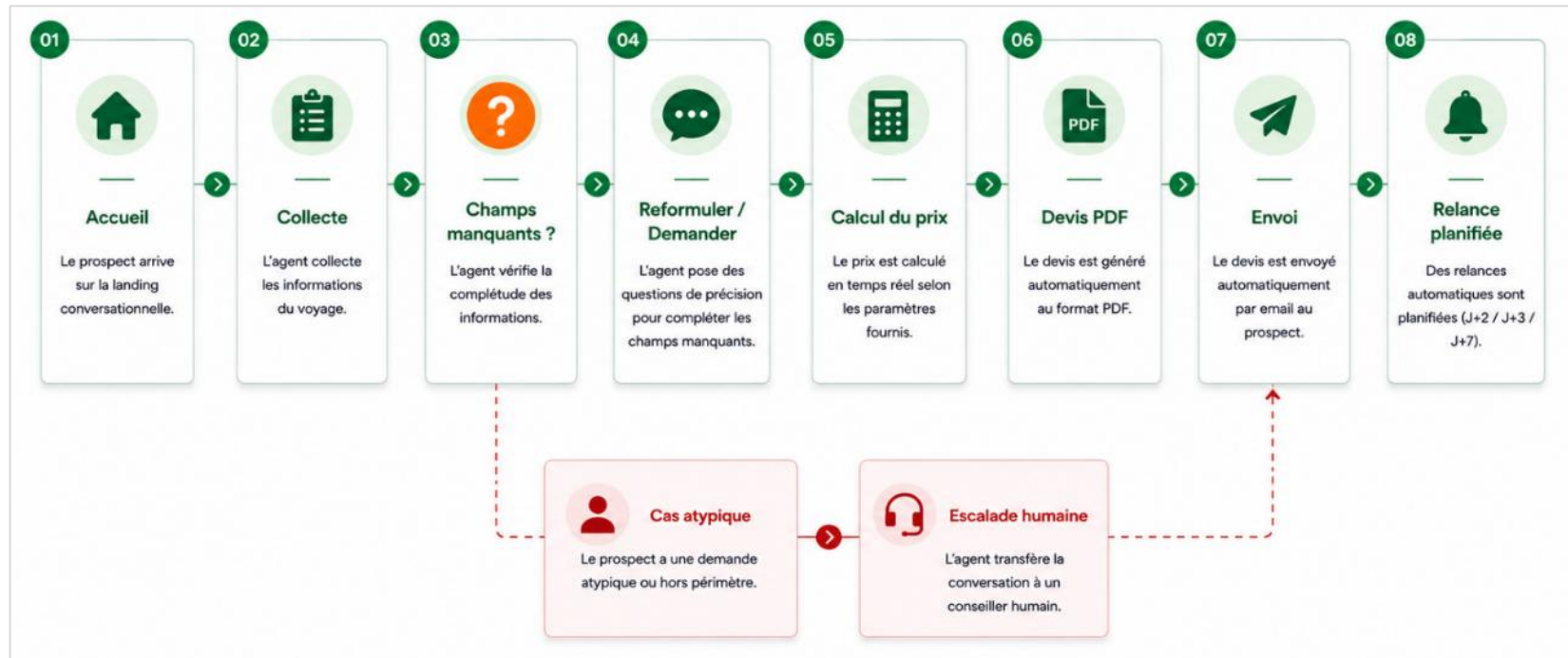
3. Tarification	Grille appliquée à la main Lent, risque d'erreur, non auditable	calculer_devis() déterministe Prix exact et auditable  Validation hors seuils (>85 pax)
4. Devis	Rédigé manuellement Délai, format hétérogène	Génération auto PDF formaté Instantané et standardisé  Relecture : cas sensibles
5. Envoi	Email manuel Retard à l'envoi	Envoi auto email (devis std.) Simulation ou envoi réel  Validation : offres engageantes
6. Relances	Selon disponibilité Souvent oubliées	Séquences auto J+2/J+3/J+7 Max 2 relances  Leads stratégiques et complexes
7. Suivi / Pilotage	Aucun outil consolidé Direction sans visibilité	CRM + dashboard alertes Pipeline en temps réel  Direction arbitre, cas complexes

-  As-Is : processus 100% manuel, lent et non auditable
-  To-Be : automatisé par l'IA
-  = intervention / supervision humaine maintenue





La solution : un copilote, et une règle d'or



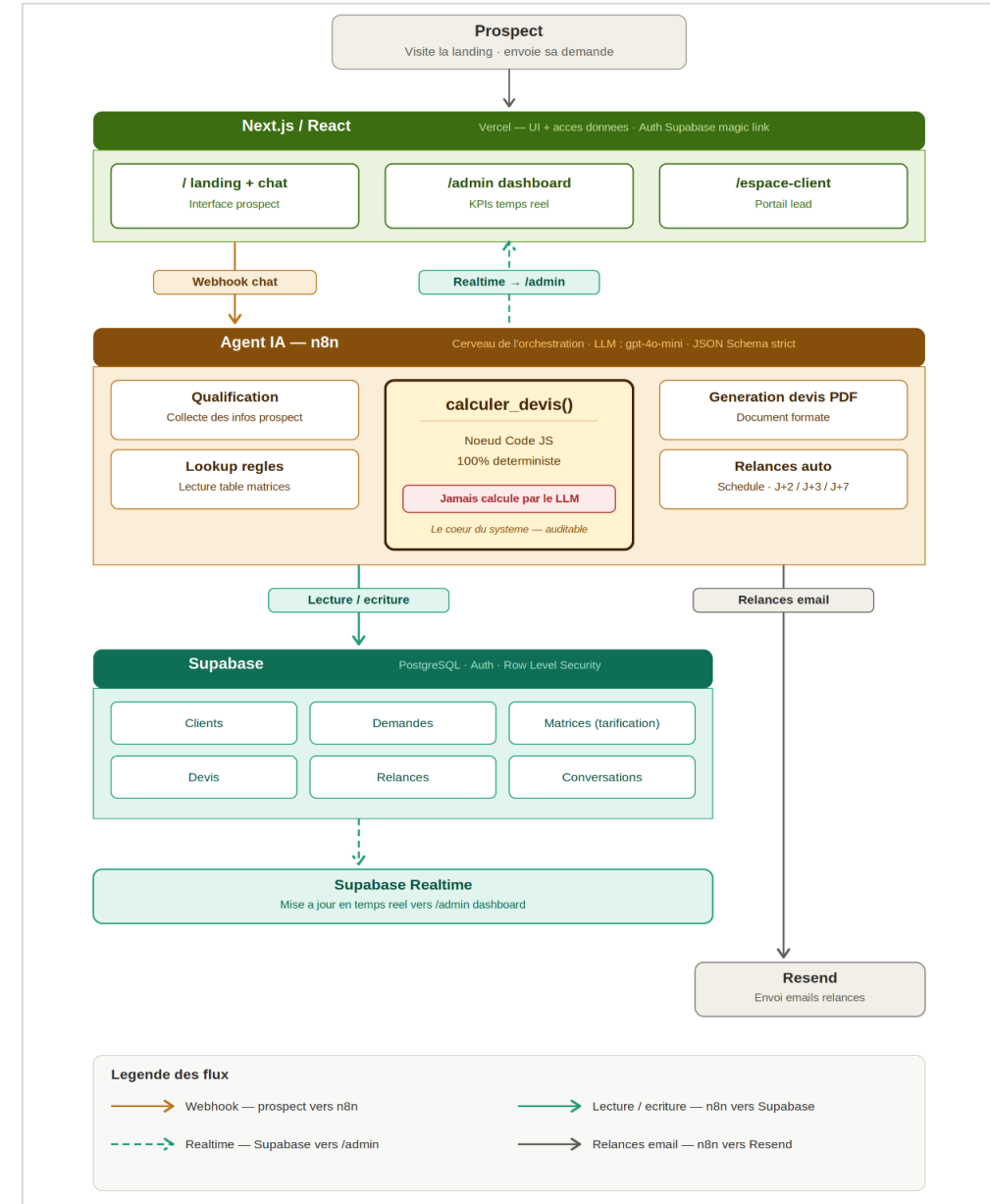
■ La règle d'or

L'IA comprend et oriente, mais le prix vient TOUJOURS du code déterministe jamais du modèle de langage. Reproductible, auditable, zéro hallucination tarifaire. L'humain garde la main sur les cas sensibles.



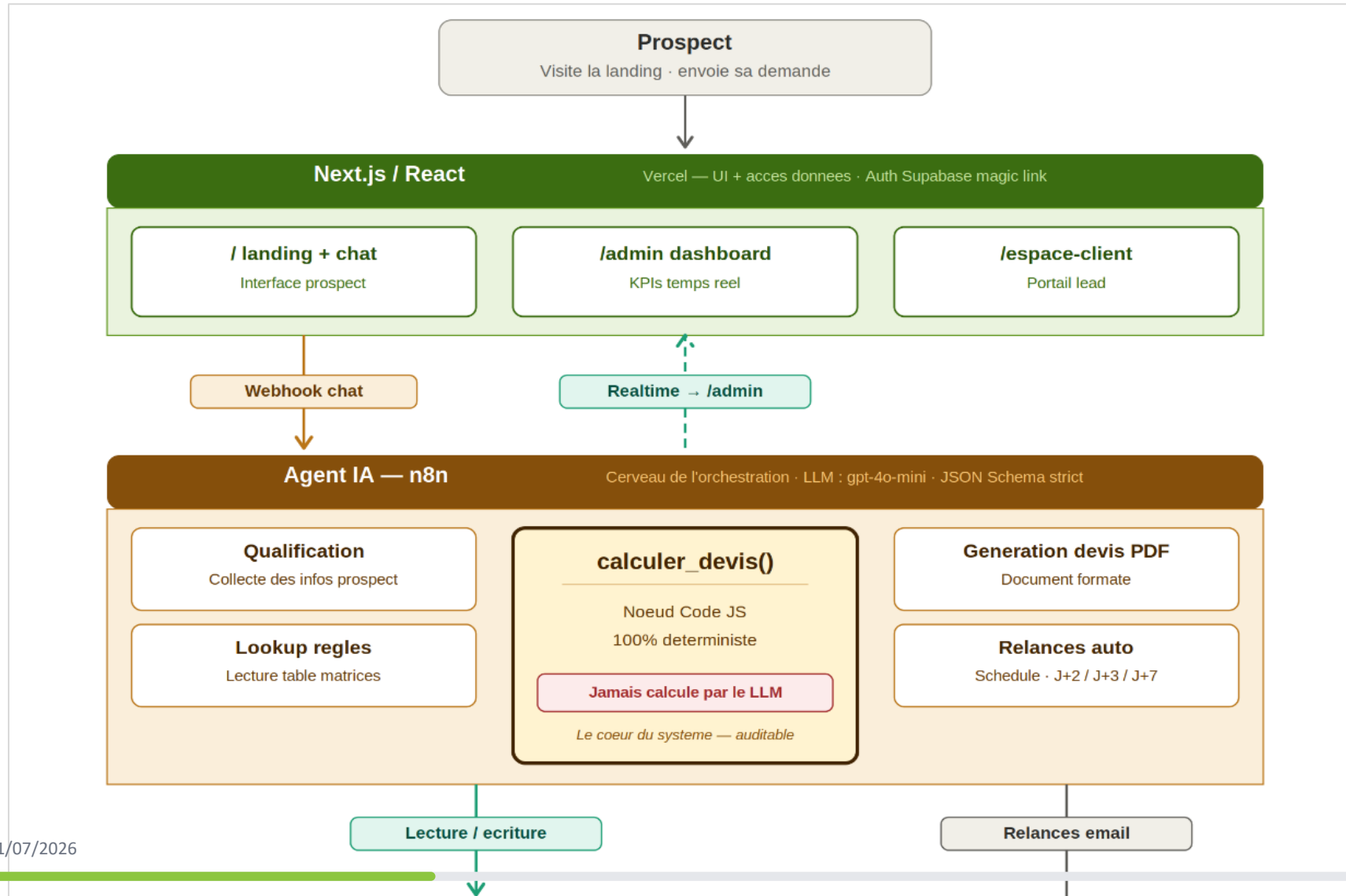
Architecture cible

- Le front Next.js orchestre tout : interface + routes /api (logique métier)
- Un seul appel LLM, réalisé avec Gemma 4, pour l'extraction des paramètres
- Le prix vient de calculer_devis() déterministe, jamais le LLM
- Supabase : PostgreSQL + Authentification + sécurité par ligne.
Relances via Resend

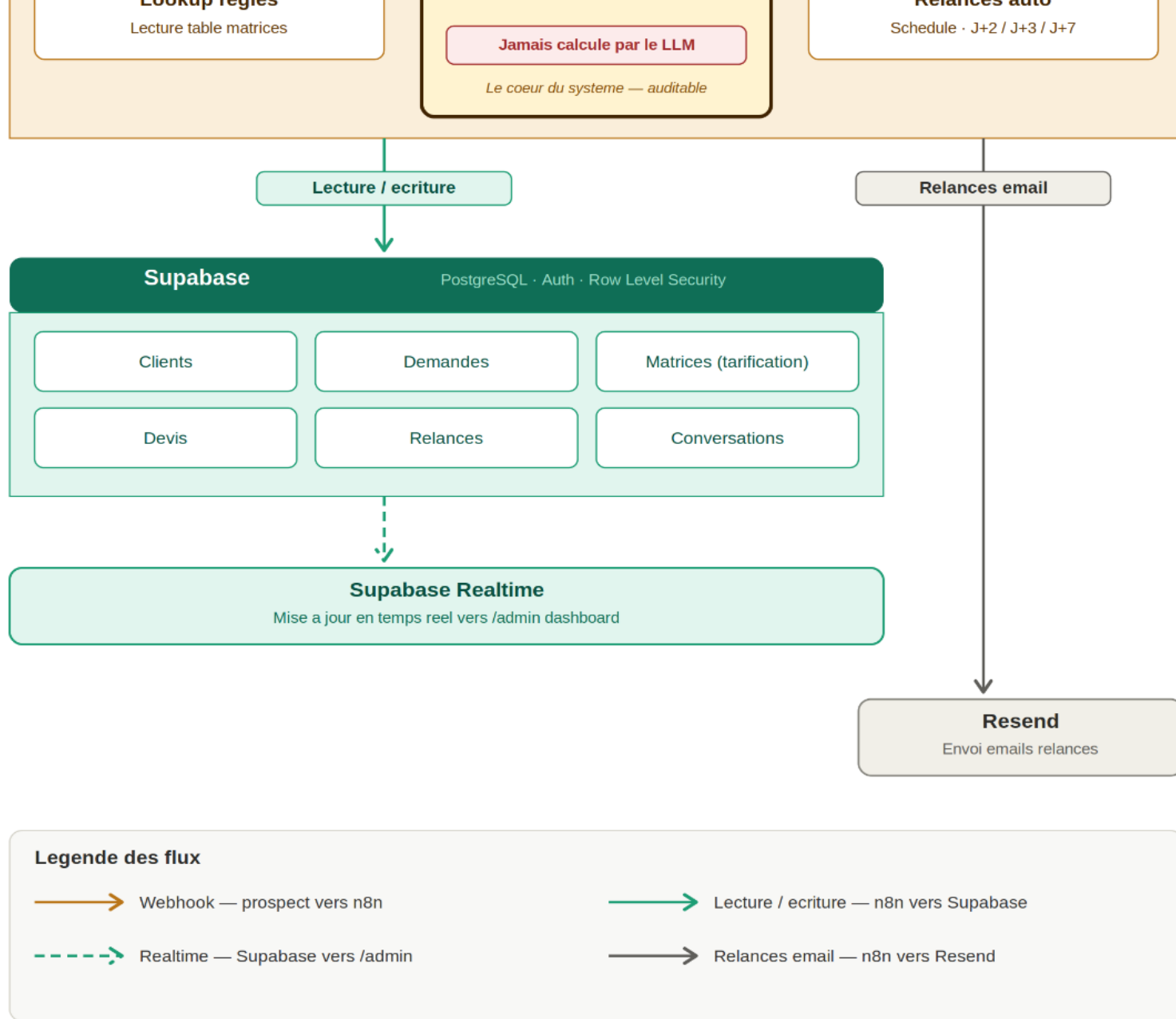




Architecture cible



Architect





Choix techniques : pas seulement quoi, mais pourquoi

● ORCHESTRATION

n8n

Mise en place visuelle et rapide, relances intégrées, courbe d'apprentissage douce.

● MODÈLE IA

Gemma 4

Gratuit (quota AI Studio), sorties JSON structurées fiables, latence basse, rôle d'assistance seul.

● DONNÉES & AUTHENTIFICATION

Supabase

Base, Authentification et sécurité par ligne dans une seule stack, dashboard sur-mesure sans surcoût.

● APPELS LLM

Un seul (extraction)

Tient dans le timeout 30 s, moins d'erreurs 503, aucune fuite de raisonnement vers le client.

Limite observée — Hallucination de l'agent (mise en place de règles de mitigation), credit IA épuisé, relances en double (clé d'idempotence)



Fiabilité & garde-fous

Prix déterministe



- calculer_devis() testé, jamais le LLM
- 1^{er} prix figé (distance estimée).

Tests : types ET limites



- 0 passager, date incohérente, gros volume, etc
- Au-delà de 85 passagers → escalade, pas de prix

RGPD



- Minimisation, données fictives ou minimales
- Domaine de démo = aucun envoi réel

Prompt injection & HITL



- Le code ne négocie jamais le prix
- Tout cas hors cadre escaladé à un humain



Prévu / Réalisé

Modèle gpt-4o-mini



Gemma 4 (gratuit)

Quota AI Studio, sorties JSON suffisantes.

Distance estimée plus tard (P2)



Distance estimée dès le MVP

Service gratuit sans clé, devis juste tout de suite.

n8n hébergé (cloud)



Tunnel local à URL fixe (0 €)

MVP gratuit suffisant, voie de prod documentée.

Espace client = bonus



Livré (devis, conversations, messagerie)

Forte valeur client, simple dans Supabase.

Dashboard simple



Dashboard riche (courbe, camembert, export)

Supabase facilite la mise en place d'un vrai pilotage.



Attentes du client / Réponses livrées

Capter et centraliser chaque lead

→ Chat + création automatique de la fiche en base.

Qualifier et détecter les manquants

→ Agent n8n, extraction des paramètres + questions ciblées.

Un devis juste, en quelques secondes

→ calculer_devis() déterministe + distance estimée, figé.

Une proposition professionnelle

→ PDF généré + email avec boutons Accepter / Refuser.

Ne plus oublier les relances

→ Séquences automatiques J+2 / J+3 / J+7 (max 2) + relance manuelle.

Donner de la visibilité à la direction

→ Dashboard admin : KPIs, courbe, camembert, export PDF.

Garder l'humain sur les cas sensibles

→ Escalade au-delà de 85 passagers + messagerie client ↔ conseiller.



autocar-location.com

Location autocar, bus, minibus avec chauffeur

Ce qui fonctionne - DEMONSTRATION

Démonstration live — le parcours complet, en conditions réelles.

Parcours prospect · cas complexe (HITL) · espace client · dashboard admin



Parcours prospect & cas complexe

Parcours prospect → devis

 *Lyon → Annecy, 50 personnes, aller-retour le 12 juillet 2026*

- La barre « Votre demande » se remplit en direct, l'agent demande l'email.
- Carte devis affichée + email reçu (PDF joint + boutons Accepter / Refuser).
- Le prix vient du moteur, pas de l'IA, et la distance est estimée automatiquement.

Cas complexe → escalade (HITL)

 *Marseille → Lille, 120 personnes*

- Au-delà de 85 passagers → message d'escalade, aucun devis automatique.
- La demande devient un « cas complexe » transmis à un humain avec le contexte.
- Dire « non » à l'automatisation totale est un gage de fiabilité, pas une limite.



Espace client & dashboard admin

Côté client



- Bouton « Accepter » d'un email sans compte → inscription pré-remplie.
- Espace client : Mes devis (PDF, accepter / refuser avec motifs), Mes conversations, Mon compte.
- « Refuser » depuis l'email → page de motifs → relances stoppées.

Dashboard admin



- KPIs, courbe d'évolution, camembert des refus, filtre par dates, export PDF.
- Cas complexe → devis sur-mesure (prix HT → TVA / TTC → envoi) → rejoint le pipeline.
- Messagerie HITL bidirectionnelle, bouton « Lancer les relances dues ».



Nos choix assumés et testés en production

Limites & arbitrages

- n8n en tunnel local = choix MVP (0 €) : dépend du PC allumé.
- Prototype cohérent de bout en bout, pas une app de production (cas limites non exhaustifs).
- Péages forfaitaires au MVP, paramétrables et affinés en P2.

MVP vs production — coût mensuel

0 €

MVP / soutenance (tunnel local)

0-1 €/mois

Production « éco » 24/7 (n8n Oracle Free)

30 €/mois

Production « soutenue » — recommandée

Ouverture vers une V2 & passation livrée

Ouverture — vers une version 2

- P1 — héberger n8n 24/7 (chat indépendant du PC) + Supabase Pro (base toujours active)
- P2 — distance & péages enrichis par trajet, observabilité coût/tokens par devis, notifications internes (urgent, cas complexe)
- P3 — canal WhatsApp officiel, A/B testing des relances, amélioration partie agent de réservation et intégration des critères environnementaux

Passation livrée

- Procédure repreneur : relancer le projet en local en 5 minutes
- Procédure équipe NeoTravel : termes clés en clair + usage quotidien
- Maintenance documentée : modifier pricing, emails, statuts, relances
- Backlog P1/P2/P3 + README, API Swagger (/docs), TypeDoc

→ *La solution peut vivre et évoluer sans ses créateurs.*



autocar-location.com

Location autocar, bus, minibus avec chauffeur

SOUTENANCE · AUTOMATISATION IA

NEOTRAVEL

Automatisation du cycle commercial

ÉQUIPE PROJET

Axel MOMPER · Vincent CONTER · Zakaria TOUAMI